(19)国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 118199709 A
(43)申请公布日 2024.06.14

(21)申请号 202410300178.1

(22)申请日 2024.03.15

(71)申请人 浙江极氪智能科技有限公司
地址 315000 浙江省宁波市北仑区新碶街道辽河路商务大厦1幢1031室
申请人 浙江吉利控股集团有限公司

(72)发明人 林滨 黄冠明

(74)专利代理机构 深圳市世纪恒程知识产权代理事务所 44287
专利代理师 冯会

(51)Int.Cl.
H04B 7/185(2006.01)
H04B 1/3822(2015.01)

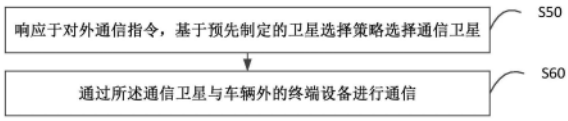
权利要求书2页 说明书9页 附图4页

(54)发明名称

基于卫星的通信方法、装置、设备及存储介质

(57)摘要

本发明公开了一种基于卫星的通信方法、装置、设备及存储介质,涉及通信技术领域,其方法包括:响应于对外通信指令,基于预先制定的卫星选择策略选择通信卫星;通过所述通信卫星与车辆外的终端设备进行通信。本发明能够提高基于卫星的通信方式的可靠性。



CN 118199709 A

1.一种基于卫星的通信方法,其特征在于,所述方法应用于车辆端,所述方法包括以下步骤:

响应于对外通信指令,基于预先制定的卫星选择策略选择通信卫星;

通过所述通信卫星与车辆外的终端设备进行通信。

2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述车辆端包括卫星通信模块和显示模块,所述响应于对外通信指令,基于预先制定的卫星选择策略选择通信卫星的步骤包括:

通过所述显示模块接收用户的指令和待发送数据;

将所述用户的指令和待发送数据通过无线链路发送至所述卫星通信模块;

基于所述预先制定的卫星选择策略,通过所述卫星通信模块选择所述通信卫星。

3.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述通过所述通信卫星与车辆外的终端设备进行通信的步骤包括:

基于所述用户的指令,通过所述卫星通信模块将所述用户的待发送数据发送至所述通信卫星;

通过所述卫星通信模块接收所述通信卫星返回的响应信息,所述响应信息由所述用户关联的紧急联系人发送;

将所述响应信息通过所述无线链路发送至所述显示模块;

通过所述显示模块对所述响应信息进行播放或显示。

4.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,所述通信卫星包括第一卫星,所述基于所述用户的指令,通过所述卫星通信模块将所述用户的待发送数据发送至所述通信卫星的步骤包括:

基于所述用户的指令,通过所述卫星通信模块将所述用户的待发送数据发送至所述第一卫星,以使所述第一卫星将所述待发送数据转发至云平台,通过所述云平台查找得到所述用户关联的紧急联系人并将所述待发送数据发送至所述紧急联系人处;

所述通过所述卫星通信模块接收所述通信卫星返回的响应消息的步骤包括:

通过所述卫星通信模块接收所述第一卫星返回的响应信息。

5.根据权利要求4所述的方法,其特征在于,所述响应于对外通信指令,基于预先制定的卫星选择策略选择通信卫星的步骤之前还包括:

将预先获取的车辆设备状态数据发送至所述第一卫星,以使所述第一卫星将所述车辆状态数据转发至所述云平台。

6.根据权利要求4所述的方法,其特征在于,所述响应于对外通信指令,基于预先制定的卫星选择策略选择通信卫星的步骤之前还包括:

检测所述车辆端是否存在警情;

若是,则收集警情数据;

将所述警情数据发送至所述第一卫星,以使所述第一卫星将所述警情数据转发至所述云平台。

7.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,所述通信卫星包括第二卫星,所述基于所述用户的指令,通过所述卫星通信模块将所述用户的待发送数据发送至所述通信卫星的步骤包括:

基于所述用户的指令,通过所述卫星通信模块将所述用户的待发送数据发送至所述第

二卫星,以使所述第二卫星将所述待发送数据转发至所述用户关联的紧急联系人处;

所述通过所述卫星通信模块接收所述通信卫星返回的响应消息的步骤包括:

通过所述卫星通信模块接收所述第二卫星转发的响应信息。

8.一种基于卫星的通信装置,其特征在于,所述装置设置于车辆端,所述装置包括:

卫星选择模块,用于响应于对外通信指令,基于预先制定的卫星选择策略选择通信卫星;

卫星通信模块,用于通过所述通信卫星与车辆外的终端设备进行通信。

9.一种基于卫星的通信设备,其特征在于,所述基于卫星的通信设备包括存储器、处理器及存储在所述存储器上并可在所述处理器上运行的计算机程序,所述计算机程序被所述处理器执行时实现如权利要求1-7中任一项所述的基于卫星的通信方法。

10.一种计算机可读存储介质,其特征在于,所述计算机可读存储介质上存储有计算机程序,所述计算机程序被处理器执行时实现如权利要求1-7中任一项所述的基于卫星的通信方法。

基于卫星的通信方法、装置、设备及存储介质

技术领域

[0001] 本发明涉及通信技术领域,尤其涉及一种基于卫星的通信方法、装置、设备及存储介质。

背景技术

[0002] 随着卫星通信技术的不断发展和卫星网络的完善,车辆基于卫星进行对外通信的性能得到不断提高。

[0003] 然而,在进行车辆卫星通信时,通常需要搭载与所使用卫星系统兼容的卫星通信设备才可实现通信,目前车辆只能搭载一种卫星通信设备进行对外通信,卫星信号可能会受到地理位置、天气条件、障碍物等因素的影响,从而导致卫星信号不可靠。

发明内容

[0004] 本发明的主要目的在于提供一种基于卫星的通信方法、装置、设备及存储介质,旨在解决目前车辆搭载的卫星信号不可靠的问题。

[0005] 为实现上述目的,本发明提供一种基于卫星的通信方法,所述方法应用于车辆端,所述方法包括以下步骤:

[0006] 响应于对外通信指令,基于预先制定的卫星选择策略选择通信卫星;

[0007] 通过所述通信卫星与车辆外的终端设备进行通信。

[0008] 可选地,所述车辆端包括卫星通信模块和显示模块,所述响应于对外通信指令,基于预先制定的卫星选择策略选择通信卫星的步骤包括:

[0009] 通过所述显示模块接收用户的指令和待发送数据;

[0010] 将所述用户的指令和待发送数据通过无线链路发送至所述卫星通信模块;

[0011] 基于所述预先制定的卫星选择策略,通过所述卫星通信模块选择所述通信卫星。

[0012] 可选地,所述通过所述通信卫星与车辆外的终端设备进行通信的步骤包括:

[0013] 基于所述用户的指令,通过所述卫星通信模块将所述用户的待发送数据发送至所述通信卫星;

[0014] 通过所述卫星通信模块接收所述通信卫星返回的响应信息,所述响应信息由所述用户关联的紧急联系人发送;

[0015] 将所述响应信息通过所述无线链路发送至所述显示模块;

[0016] 通过所述显示模块对所述响应信息进行播放或显示。

[0017] 可选地,所述通信卫星包括第一卫星,所述基于所述用户的指令,通过所述卫星通信模块将所述用户的待发送数据发送至所述通信卫星的步骤包括:

[0018] 基于所述用户的指令,通过所述卫星通信模块将所述用户的待发送数据发送至所述第一卫星,以使所述第一卫星将所述待发送数据转发至云平台,通过所述云平台查找得到所述用户关联的紧急联系人并将所述待发送数据发送至所述紧急联系人处;

[0019] 所述通过所述卫星通信模块接收所述通信卫星返回的响应消息的步骤包括:

[0020] 通过所述卫星通信模块接收所述第一卫星返回的响应信息。

[0021] 可选地,所述响应于对外通信指令,基于预先制定的卫星选择策略选择通信卫星的步骤之前还包括:

[0022] 将预先获取的车辆设备状态数据发送至所述第一卫星,以使所述第一卫星将所述车辆状态数据转发至所述云平台。

[0023] 可选地,所述响应于对外通信指令,基于预先制定的卫星选择策略选择通信卫星的步骤之前还包括:

[0024] 检测所述车辆端是否存在警情;

[0025] 若是,则收集警情数据;

[0026] 将所述警情数据发送至所述第一卫星,以使所述第一卫星将所述警情数据转发至所述云平台。

[0027] 可选地,所述通信卫星包括第二卫星,所述基于所述用户的指令,通过所述卫星通信模块将所述用户的待发送数据发送至所述通信卫星的步骤包括:

[0028] 基于所述用户的指令,通过所述卫星通信模块将所述用户的待发送数据发送至所述第二卫星,以使所述第二卫星将所述待发送数据转发至所述用户关联的紧急联系人处;

[0029] 所述通过所述卫星通信模块接收所述通信卫星返回的响应消息的步骤包括:

[0030] 通过所述卫星通信模块接收所述第二卫星转发的响应信息。

[0031] 本发明实施例还提出一种基于卫星的通信装置,所述装置设置于车辆端,所述装置包括:

[0032] 卫星选择模块,用于响应于对外通信指令,基于预先制定的卫星选择策略选择通信卫星;

[0033] 卫星通信模块,用于通过所述通信卫星与车辆外的终端设备进行通信。

[0034] 本发明实施例还提出一种设备,所述设备包括存储器、处理器及存储在所述存储器上并可在所述处理器上运行的基于卫星的通信程序,所述基于卫星的通信程序被所述处理器执行时实现如上所述的基于卫星的通信方法。

[0035] 本发明实施例还提出一种计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质上存储有基于卫星的通信程序,所述基于卫星的通信程序被处理器执行时实现如上所述的基于卫星的通信方法。

[0036] 本发明实施例提出的基于卫星的通信方法、装置、设备及存储介质,响应于对外通信指令,基于预先制定的卫星选择策略选择通信卫星;通过所述通信卫星与车辆外的终端设备进行通信。本发明实施例响应于对外通信指令,基于预先制定的卫星选择策略选择通信卫星,例如,基于用户的通信需求类型、卫星的信号质量、区域覆盖性等选择最优的通信卫星,由此可以提高基于卫星的通信方式的可靠性。

附图说明

[0037] 图1为本发明基于卫星的通信装置所属设备的功能模块示意图;

[0038] 图2为本发明基于卫星的通信方法一示例性实施例的流程示意图;

[0039] 图3为本发明基于卫星的通信方法的系统架构示意图;

[0040] 图4为未接入卫星通信模块的旧系统架构图;

[0041] 图5为已接入卫星通信模块的新系统架构图；

[0042] 图6为本发明基于卫星的通信方法另一示例性实施例的流程示意图；

[0043] 图7为本发明基于卫星的通信方法另一示例性实施例的流程示意图；

[0044] 图8为本发明基于卫星的通信方法另一示例性实施例的流程示意图；

[0045] 图9为本发明基于卫星的通信方法另一示例性实施例的流程示意图；

[0046] 图10为本发明基于卫星的通信方法另一示例性实施例的流程示意图；

[0047] 图11为本发明基于卫星的通信方法另一示例性实施例的流程示意图。

[0048] 本发明目的的实现、功能特点及优点将结合实施例，参照附图做进一步说明。

具体实施方式

[0049] 应当理解，此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本发明，并不用于限定本发明。

[0050] 本发明实施例的主要解决方案是：响应于对外通信指令，基于预先制定的卫星选择策略选择通信卫星；通过所述通信卫星与车辆外的终端设备进行通信。本发明实施例响应于对外通信指令，基于预先制定的卫星选择策略选择通信卫星，例如，基于用户的通信需求类型、卫星的信号质量、区域覆盖性等选择最优的通信卫星，由此可以提高基于卫星的通信方式的可靠性。

[0051] 本发明实施例考虑到：目前车辆只能搭载一种卫星通信设备进行对外通信，卫星信号可能会受到地理位置、天气条件、障碍物等因素的影响，从而导致卫星信号不可靠。

[0052] 由此，本发明实施例提出解决方案，响应于对外通信指令，基于预先制定的卫星选择策略选择通信卫星，例如，基于用户的通信需求类型、卫星的信号质量、区域覆盖性等选择最优的通信卫星，由此可以提高基于卫星的通信方式的可靠性。

[0053] 具体地，参照图1，图1是本发明基于卫星的通信装置所属设备的功能模块示意图。该基于卫星的通信装置可以为独立于设备的、能够进行数据处理的装置，其可以通过硬件或软件的形式承载于设备上。该设备可以为手机、平板电脑等具有数据处理功能的智能移动终端，还可以为具有数据处理功能的固定设备或服务器等。

[0054] 在本实施例中，该基于卫星的通信装置所属设备至少包括输出模块110、处理器120、存储器130以及通信模块140。

[0055] 存储器130中存储有操作系统以及基于卫星的通信程序；输出模块110可为显示屏等。通信模块140可以包括WIFI模块以及蓝牙模块等，通过通信模块140与外部设备或服务器进行通信。

[0056] 其中，存储器130中的基于卫星的通信程序被处理器执行时实现以下步骤：

[0057] 响应于对外通信指令，基于预先制定的卫星选择策略选择通信卫星；

[0058] 通过所述通信卫星与车辆外的终端设备进行通信。

[0059] 进一步地，存储器130中的基于卫星的通信程序被处理器执行时还实现以下步骤：

[0060] 通过所述显示模块接收用户的指令和待发送数据；

[0061] 将所述用户的指令和待发送数据通过无线链路发送至所述卫星通信模块；

[0062] 基于所述预先制定的卫星选择策略，通过所述卫星通信模块选择所述通信卫星。

[0063] 进一步地，存储器130中的基于卫星的通信程序被处理器执行时还实现以下步骤：

[0064] 基于所述用户的指令，通过所述卫星通信模块将所述用户的待发送数据发送至所

述通信卫星；

[0065] 通过所述卫星通信模块接收所述通信卫星返回的响应信息，所述响应信息由所述用户关联的紧急联系人发送；

[0066] 将所述响应信息通过所述无线链路发送至所述显示模块；

[0067] 通过所述显示模块对所述响应信息进行播放或显示。

[0068] 进一步地，存储器130中的基于卫星的通信程序被处理器执行时还实现以下步骤：

[0069] 基于所述用户的指令，通过所述卫星通信模块将所述用户的待发送数据发送至所述第一卫星，以使所述第一卫星将所述待发送数据转发至云平台，通过所述云平台查找得到所述用户关联的紧急联系人并将所述待发送数据发送至所述紧急联系人处；

[0070] 通过所述卫星通信模块接收所述第一卫星返回的响应信息。

[0071] 进一步地，存储器130中的基于卫星的通信程序被处理器执行时还实现以下步骤：

[0072] 将预先获取的车辆设备状态数据发送至所述第一卫星，以使所述第一卫星将所述车辆状态数据转发至所述云平台。

[0073] 进一步地，存储器130中的基于卫星的通信程序被处理器执行时还实现以下步骤：

[0074] 检测所述车辆端是否存在警情；

[0075] 若是，则收集警情数据；

[0076] 将所述警情数据发送至所述第一卫星，以使所述第一卫星将所述警情数据转发至所述云平台。

[0077] 进一步地，存储器130中的基于卫星的通信程序被处理器执行时还实现以下步骤：

[0078] 基于所述用户的指令，通过所述卫星通信模块将所述用户的待发送数据发送至所述第二卫星，以使所述第二卫星将所述待发送数据转发至所述用户关联的紧急联系人处；

[0079] 通过所述卫星通信模块接收所述第二卫星转发的响应信息。

[0080] 本实施例通过上述方案，具体通过响应于对外通信指令，基于预先制定的卫星选择策略选择通信卫星；通过所述通信卫星与车辆外的终端设备进行通信。本发明实施例响应于对外通信指令，基于预先制定的卫星选择策略选择通信卫星，例如，基于用户的通信需求类型、卫星的信号质量、区域覆盖性等选择最优的通信卫星，由此可以提高基于卫星的通信方式的可靠性。

[0081] 目前车辆使用卫星进行通信一般采用车载卫星天线的形式，车载卫星天线要另外安装，由此产生以下问题：

[0082] (1)车载卫星天线受到车身遮挡、天气等因素的影响，导致信号不够稳定、容易中断。

[0083] (2)车载卫星天线由于设备暴露在外面，容易被人为损坏或者盗窃。

[0084] (3)车载卫星天线通常需要占用车顶或车身空间，影响车辆美观性和车辆空间利用率。

[0085] (4)车载卫星天线与车辆不是一个整体，需要进行独立的维护和保养，增加了维护成本和难度。

[0086] 针对上述问题，基于上述设备架构但不限于上述架构，提出本发明方法实施例。

[0087] 本实施例方法的执行主体可以是一种基于卫星的通信装置，该基于卫星的通信装置可以为独立于设备的、能够进行数据处理的装置，其可以通过硬件或软件的形式承载于

设备上。

[0088] 参照图2,图2为本发明基于卫星的通信方法一示例性实施例的流程示意图。所述方法应用于车辆端,所述基于卫星的通信方法包括:

[0089] 步骤S50,响应于对外通信指令,基于预先制定的卫星选择策略选择通信卫星。

[0090] 其中,对外通信指令可以是用户在车辆端发送的指令,也可以是车辆端在紧急情况下发送的指令。

[0091] 其中,预先制定的卫星选择策略可以包括但不限于:

[0092] 1、根据卫星的区域覆盖性选择通信卫星:考虑选择具有更好区域覆盖性的卫星系统。例如,第一卫星系统在全球范围内提供定位和导航服务,而第二卫星系统主要用于通信服务。因此,如果车辆处于偏远地区或者地理位置较为复杂的地方,优先选择第一卫星进行通信。第一卫星可以是北斗、GPS、伽利略、格洛纳斯等系统的卫星。

[0093] 2、根据用户的通信需求类型选择通信卫星:根据用户发送的指令类型,选择相应的卫星系统。例如,如果是需要全球定位、导航或时间同步等服务,优先选择第一卫星;如果是需要语音通信、多媒体传输或移动通信等服务,优先选择第二卫星。第二卫星可以是天通卫星、国际海事卫星组织、铱星、星链等系统的卫星。

[0094] 3、根据卫星的信号质量选择通信卫星:对当前位置接收到的卫星信号质量进行评估,选择信号质量较好的卫星系统。车辆可以通过信号强度、信噪比和误码率等指标来评估卫星信号质量,选择信号质量较好的卫星进行通信。

[0095] 4、根据卫星系统可靠性选择通信卫星:考虑卫星系统的可靠性和稳定性。如果车辆所在地区有关于某个卫星系统的故障或维护通告,可以优先选择其他可用的卫星系统。

[0096] 5、根据车辆的功能需求选择通信卫星:根据车辆的具体功能需求,选择相应的卫星系统。例如,如果车辆需要进行位置追踪和导航,优先选择第一卫星;如果车辆需要进行实时语音通信,优先选择第二卫星。

[0097] 其中,可以选择上述的一项或多项作为卫星选择策略。

[0098] 参照图3,图3为本发明基于卫星的通信方法的系统架构示意图。

[0099] 其中,卫星通信模块、车联网信息处理模块、车身网关模块和显示模块集成于车辆端。

[0100] 其中,卫星通信模块包括远程数据采集系统和多媒体控制单元。

[0101] 其中,远程数据采集系统负责接收和发送卫星信号,多媒体控制单元负责逻辑判断和处理。

[0102] 其中,在基于卫星选择策略选择通信卫星之后,若通信卫星为第一卫星等,则卫星通信模块将用户的待发送数据发送至该卫星的卫星运营商处,以使该卫星运营商将待发送数据转发至云平台处,通过云平台查找得到该用户关联的紧急联系人并将待发送数据发送至紧急联系人处。

[0103] 其中,云平台还可以包括卫星通信平台和自建云平台,卫星通信平台用于接收卫星运营商转发的待发送数据,并将待发送数据发送至自建云平台,自建云平台存储有该用户的紧急联系人手机号,可以将待发送数据发送至紧急联系人处,并且,自建云平台还可拓展出相关应用。

[0104] 在基于卫星选择策略选择通信卫星之后,若通信卫星为第二卫星,由于第二卫星

可以直接接入运营商,以对紧急联系人手机进行通信,所以卫星通信模块将用户的待发送数据直接发送至第二卫星,以使第二卫星将待发送数据转发至该用户关联的紧急联系人处。

[0105] 另外,卫星通信模块和车联网信息处理模块通过CAN总线进行通信,车联网信息处理模块和车身网关模块通过CAN总线或以太网进行通信,车身网关模块和显示模块通过以太网进行通信。

[0106] 其中,车联网信息处理模块用于为车辆端提供网络、和云平台进行交互,还负责无线信号以及和数字钥匙相关的功能。

[0107] 其中,显示模块具有发送短信、发送文本、发送语音、拨打电话等功能。

[0108] 其中,卫星通信模块可以直接通过无线链路与显示模块进行通信,例如蓝牙音频链路、Zigbee链路、LoRa链路等。

[0109] 参照图4,图4为未接入卫星通信模块的旧系统架构图。

[0110] 可知的,在车辆端,车联网信息处理模块能够与近场通讯钥匙读卡器、距离探测器和无线充电模块进行通信。

[0111] 并且,车联网信息处理模块能够和云平台进行交互。

[0112] 参照图5,图5为已接入卫星通信模块的新系统架构图。

[0113] 可知的,在车联网信息处理模块接入卫星通信模块之后,由于一条总线上的信息过多,会造成数据拥堵、延时等问题,所以需要将一条总线分成两条总线,并将各模块分别接入两条总线。

[0114] 如图5所示,近场通讯钥匙读卡器、无线充电模块和卫星通信模块接入一条总线与车联网信息处理模块进行通信,距离探测器分成两部分分别接入另一条总线与车联网信息处理模块进行通信。

[0115] 步骤S60,通过所述通信卫星与车辆外的终端设备进行通信。

[0116] 其中,通信卫星作为中继器,将车辆内部的信息传输到其他终端设备,并接收来自其他终端设备的数据或反馈信息,实现双向的通信连接。

[0117] 本实施例通过上述方案,通过响应于对外通信指令,基于预先制定的卫星选择策略选择通信卫星;通过所述通信卫星与车辆外的终端设备进行通信。本发明实施例响应于对外通信指令,基于预先制定的卫星选择策略选择通信卫星,例如,基于用户的通信需求类型、卫星的信号质量、区域覆盖性等选择最优的通信卫星,由此可以提高基于卫星的通信方式的可靠性。并且,本发明实施例将卫星通信模块集成到车辆上可以通过将设备嵌入到车辆内部,从而避免了天线受到遮挡和天气等因素的干扰,提高了信号的稳定性。并且,将卫星通信模块集成到车辆上可以将设备嵌入到车辆结构内部,增强了设备的安全性。并且,将卫星通信模块集成到车辆上可以避免了天线占用空间的问题,节省了车辆空间。并且,将卫星通信模块集成到车辆上可以直接与车辆进行整体维护,降低了维护成本。

[0118] 参照图6,图6为本发明基于卫星的通信方法另一示例性实施例的流程示意图。

[0119] 基于上述图2所示的实施例,所述车辆端包括卫星通信模块和显示模块,所述步骤S50,响应于对外通信指令,基于预先制定的卫星选择策略选择通信卫星包括:

[0120] 步骤S51,通过所述显示模块接收用户的指令和待发送数据。

[0121] 其中,显示模块可以包括平板。

[0122] 例如,用户在平板中选择发送语音功能,并在平板中录入语音,指令为发送语音指令,待发送数据为录入的语音;用户在平板中选择发送短信功能,并在平板中输入短信,指令为发送短信指令,待发送数据为输入的短信;用户在平板中选择通话功能,并进行通话,指令为通话指令,待发送数据为通话的信息。

[0123] 步骤S52,将所述用户的指令和待发送数据通过无线链路发送至所述卫星通信模块。

[0124] 其中,无线链路包括蓝牙链路、WIFI链路等。

[0125] 步骤S53,基于所述预先制定的卫星选择策略,通过所述卫星通信模块选择所述通信卫星。

[0126] 其中,卫星通信模块可以获取各卫星当前的区域覆盖情况、信号质量和卫星可靠性等等,还可以结合车辆状态和用户指令选择通信卫星。

[0127] 参照图7,图7为本发明基于卫星的通信方法另一示例性实施例的流程示意图。

[0128] 基于上述图6所示的实施例,所述步骤S60,通过所述通信卫星与车辆外的终端设备进行通信包括:

[0129] 步骤S61,基于所述用户的指令,通过所述卫星通信模块将所述用户的待发送数据发送至所述通信卫星。

[0130] 例如,基于用户的发送短信指令,通过卫星通信模块将用户的待发送短信发送至通信卫星。

[0131] 步骤S62,通过所述卫星通信模块接收所述通信卫星返回的响应信息,所述响应信息由所述用户关联的紧急联系人发送。

[0132] 可知的,本发明实施例阐述的是用户与用户关联的紧急联系人通信的情况,在紧急联系人接收到用户发送的信息之后,会给用户返回响应信息,此时响应信息通过通信卫星发送至卫星通信模块。

[0133] 步骤S63,将所述响应信息通过所述无线链路发送至所述显示模块。

[0134] 步骤S64,通过所述显示模块对所述响应信息进行播放或显示。

[0135] 可知的,卫星通信模块将响应信息通过无线链路发送至显示模块,若响应信息为短信或者文本,则通过显示模块显示响应信息;若响应信息为语音或者通话,则通过显示模块播放响应信息。

[0136] 参照图8,图8为本发明基于卫星的通信方法另一示例性实施例的流程示意图。

[0137] 基于上述图7所示的实施例,所述通信卫星包括第一卫星,所述步骤S61,基于所述用户的指令,通过所述卫星通信模块将所述用户的待发送数据发送至所述通信卫星包括:

[0138] 步骤S611,基于所述用户的指令,通过所述卫星通信模块将所述用户的待发送数据发送至所述第一卫星,以使所述第一卫星将所述待发送数据转发至云平台,通过所述云平台查找得到所述用户关联的紧急联系人并将所述待发送数据发送至所述紧急联系人处。

[0139] 所述步骤S62,通过所述卫星通信模块接收所述通信卫星返回的响应信息包括:

[0140] 步骤S621,通过所述卫星通信模块接收所述第一卫星返回的响应信息。

[0141] 参照图9,图9为本发明基于卫星的通信方法另一示例性实施例的流程示意图。

[0142] 基于上述图8所示的实施例,所述步骤S50,响应于对外通信指令,基于预先制定的卫星选择策略选择通信卫星之前包括:

[0143] 步骤S10,将预先获取的车辆设备状态数据发送至所述第一卫星,以使所述第一卫星将所述车辆状态数据转发至所述云平台。

[0144] 其中,车辆设备状态数据是指车辆上各种设备的状态信息,例如发动机状态、电池状态等等,以及通过车辆上各种传感器获取的与车辆运行状态相关的信息,例如位置信息、速度信息、方向信息、车辆行驶里程等等。

[0145] 可知的,通过车辆设备状态数据通过通信卫星发送至云平台,云平台可以对这些车辆设备状态数据进行存储、处理和分析。

[0146] 参照图10,图10为本发明基于卫星的通信方法另一示例性实施例的流程示意图。

[0147] 基于上述图8所示的实施例,所述步骤S50,响应于对外通信指令,基于预先制定的卫星选择策略选择通信卫星之前包括:

[0148] 步骤S20,检测所述车辆端是否存在警情。

[0149] 其中,作为一种实施方式,可以使用传感器检测车辆端是否存在警情。例如,使用车载摄像头监控车辆周围的情况,通过对监控数据进行分析,可以检测到事故、交通违规、偷盗等等;使用车身传感器检测车辆端是否受到损坏等等。

[0150] 步骤S30,若是,则收集警情数据。

[0151] 步骤S40,将所述警情数据发送至所述第一卫星,以使所述第一卫星将所述警情数据转发至所述云平台。

[0152] 可知的,将警情数据通过通信卫星转发至云平台,可以及时通知相关人员进行处理,例如,当车辆发生事故或者遭受抢劫等紧急情况时,相关人员可以立刻收到警报并采取行动,以最大程度减少损失。

[0153] 可知的,将警情数据通过通信卫星转发至云平台,可以通过云平台对警情数据进行分析,后续可以进行警情预测等等。

[0154] 参照图11,图11为本发明基于卫星的通信方法另一示例性实施例的流程示意图。

[0155] 基于上述图7所示的实施例,所述通信卫星包括第二卫星,所述步骤S61,基于所述用户的指令,通过所述卫星通信模块将所述用户的待发送数据发送至所述通信卫星的步骤包括:

[0156] 步骤S612,基于所述用户的指令,通过所述卫星通信模块将所述用户的待发送数据发送至所述第二卫星,以使所述第二卫星将所述待发送数据转发至所述用户关联的紧急联系人处。

[0157] 所述步骤S62,通过所述卫星通信模块接收所述通信卫星返回的响应消息的步骤包括:

[0158] 步骤S622,通过所述卫星通信模块接收所述第二卫星转发的响应信息。

[0159] 此外,本申请实施例还提出一种基于卫星的通信装置,所述装置设置于车辆端,所述装置包括:

[0160] 卫星选择模块,用于响应于对外通信指令,基于预先制定的卫星选择策略选择通信卫星;

[0161] 卫星通信模块,用于通过所述通信卫星与车辆外的终端设备进行通信。

[0162] 本实施例实现基于卫星的通信的原理及实施过程,请参照上述各实施例,在此不再赘述。

[0163] 此外,本申请实施例还提出一种设备,所述设备包括存储器、处理器及存储在所述存储器上并可在所述处理器上运行的基于卫星的通信程序,所述基于卫星的通信程序被所述处理器执行时实现如上所述的基于卫星的通信方法的步骤。

[0164] 由于基于卫星的通信程序被处理器执行时,采用了前述所有实施例的全部技术方案,因此至少具有前述所有实施例的全部技术方案所带来的所有有益效果,在此不再一一赘述。

[0165] 此外,本申请实施例还提出一种计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质上存储有基于卫星的通信程序,所述基于卫星的通信程序被处理器执行时实现如上所述的基于卫星的通信方法的步骤。

[0166] 由于基于卫星的通信程序被处理器执行时,采用了前述所有实施例的全部技术方案,因此至少具有前述所有实施例的全部技术方案所带来的所有有益效果,在此不再一一赘述。

[0167] 本实施例通过上述方案,具体通过响应于对外通信指令,基于预先制定的卫星选择策略选择通信卫星;通过所述通信卫星与车辆外的终端设备进行通信。本发明实施例响应于对外通信指令,基于预先制定的卫星选择策略选择通信卫星,例如,基于用户的通信需求类型、卫星的信号质量、区域覆盖性等选择最优的通信卫星,由此可以提高基于卫星的通信方式的可靠性。

[0168] 需要说明的是,在本文中,术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含,从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者方法不仅包括那些要素,而且还包括没有明确列出的其他要素,或者是还包括为这种过程、方法、物品或者方法所固有的要素。在没有更多限制的情况下,由语句“包括一个……”限定的要素,并不排除在包括该要素的过程、方法、物品或者方法中还存在另外的相同要素。

[0169] 上述本发明实施例序号仅仅为了描述,不代表实施例的优劣。

[0170] 通过以上的实施方式的描述,本领域的技术人员可以清楚地了解到上述实施例方法可借助软件加必需的通用硬件平台的方式来实现,当然也可以通过硬件,但很多情况下前者是更佳的实施方式。基于这样的理解,本发明的技术方案本质上或者说对现有技术做出贡献的部分可以以软件产品的形式体现出来,该计算机软件产品存储在如上的一个存储介质(如ROM/RAM、磁碟、光盘)中,包括若干指令用以使得一台终端设备(可以是手机,计算机,服务器,被控终端,或者网络设备等)执行本发明每个实施例的方法。

[0171] 以上仅为本发明的优选实施例,并非因此限制本发明的专利范围,凡是利用本发明说明书及附图内容所作的等效结构或等效流程变换,或直接或间接运用在其他相关的技术领域,均同理包括在本发明的专利保护范围内。

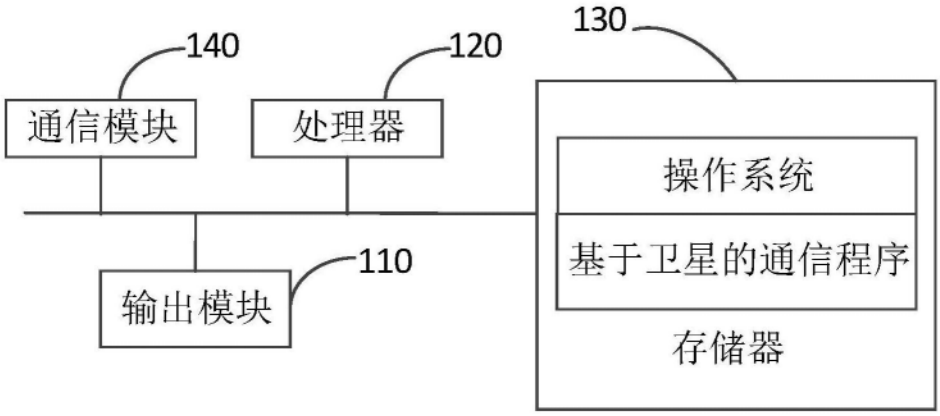

140
120
130
通信模块
处理器
操作系统
基于卫星的通信程序
存储器
110
输出模块

图1

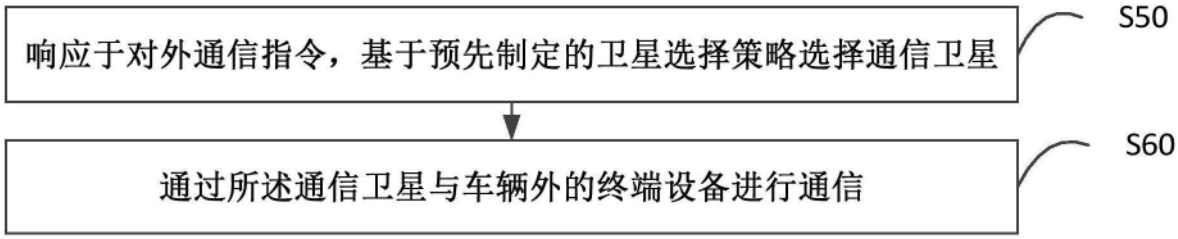

响应于对外通信指令，基于预先制定的卫星选择策略选择通信卫星
S50
通过所述通信卫星与车辆外的终端设备进行通信
S60

图2

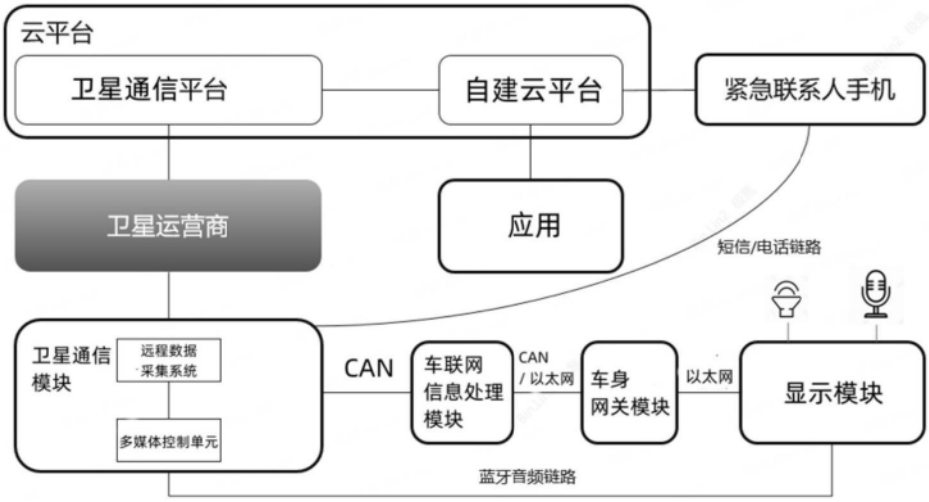

云平台
卫星通信平台
自建云平台
紧急联系人手机
卫星运营商
应用
短信/电话链路
卫星通信模块
远程数据采集系统
多媒体控制单元
CAN
车联网信息处理模块
CAN / 以太网
车身网关模块
以太网
显示模块
蓝牙音频链路

图3

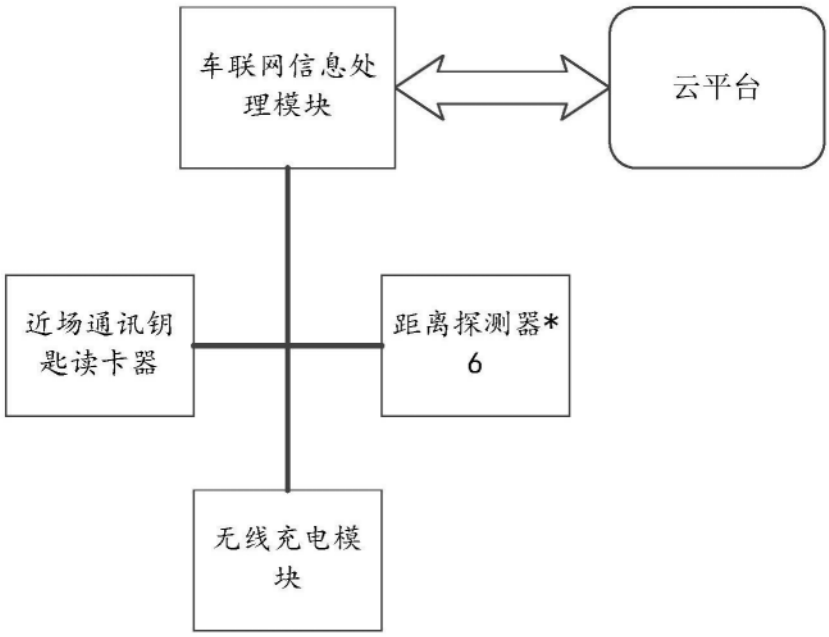

车联网信息处理模块
云平台
近场通讯钥匙读卡器
距离探测器*6
无线充电模块

图4

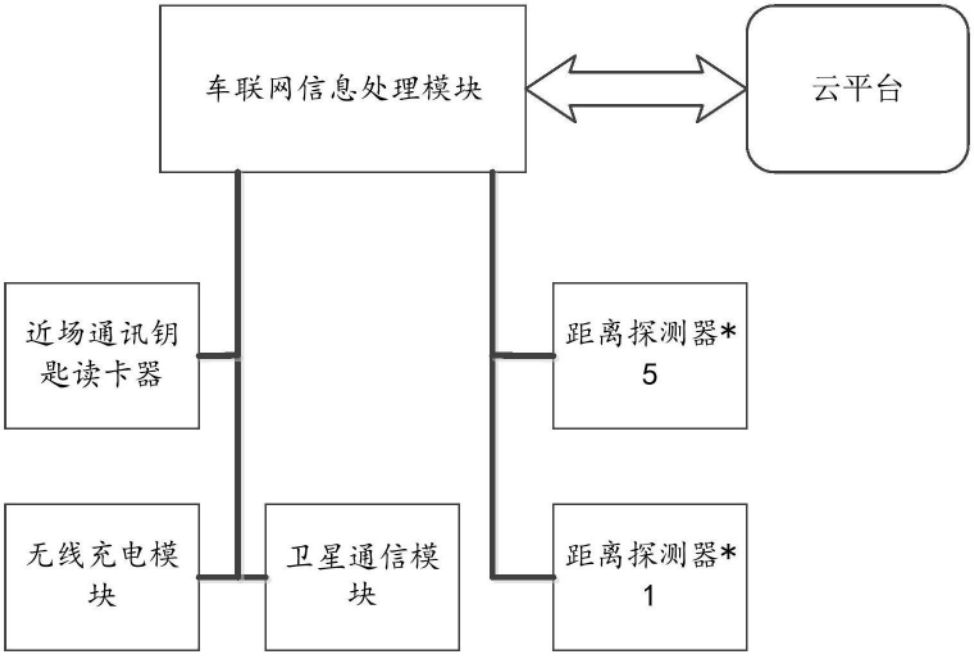

车联网信息处理模块
云平台
近场通讯钥匙读卡器
距离探测器*5
无线充电模块
卫星通信模块
距离探测器*1

图5

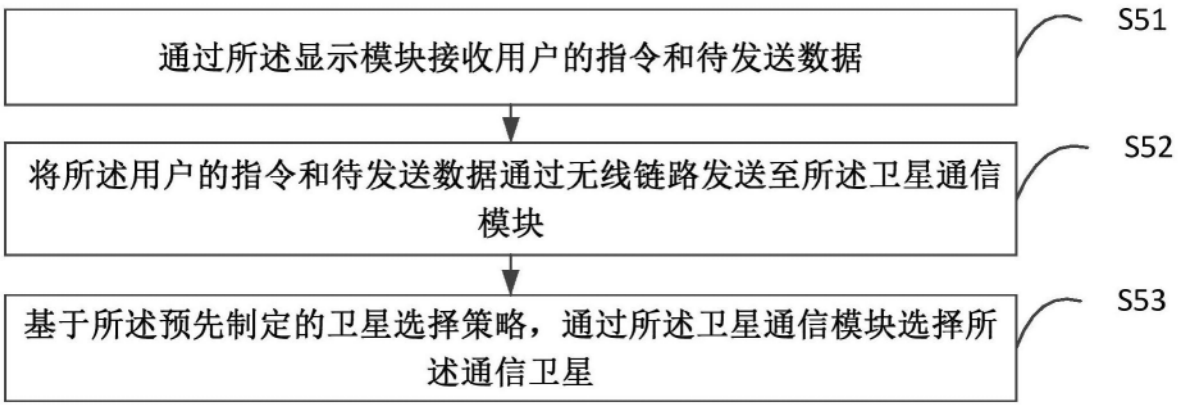

通过所述显示模块接收用户的指令和待发送数据
S51
将所述用户的指令和待发送数据通过无线链路发送至所述卫星通信模块
S52
基于所述预先制定的卫星选择策略，通过所述卫星通信模块选择所述通信卫星
S53

图6

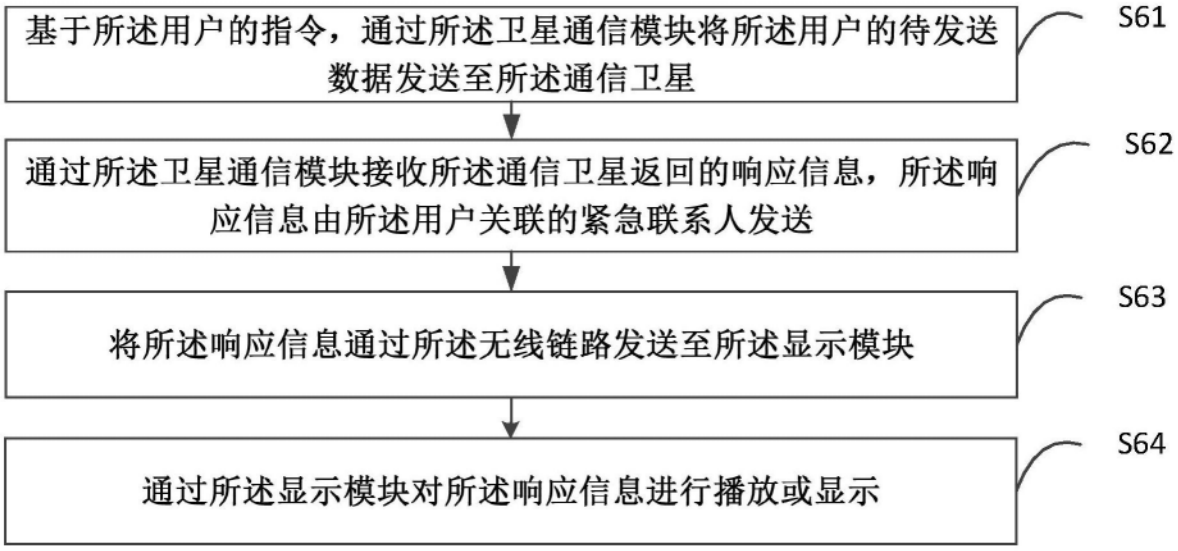

基于所述用户的指令，通过所述卫星通信模块将所述用户的待发送数据发送至所述通信卫星
S61
通过所述卫星通信模块接收所述通信卫星返回的响应信息，所述响应信息由所述用户关联的紧急联系人发送
S62
将所述响应信息通过所述无线链路发送至所述显示模块
S63
通过所述显示模块对所述响应信息进行播放或显示
S64

图7

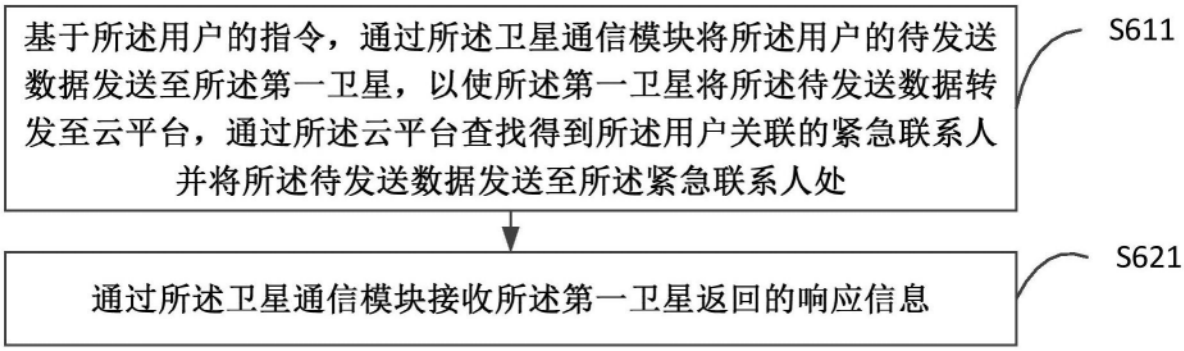

基于所述用户的指令，通过所述卫星通信模块将所述用户的待发送数据发送至所述第一卫星，以使所述第一卫星将所述待发送数据转发至云平台，通过所述云平台查找得到所述用户关联的紧急联系人并将所述待发送数据发送至所述紧急联系人处
S611
通过所述卫星通信模块接收所述第一卫星返回的响应信息
S621

图8

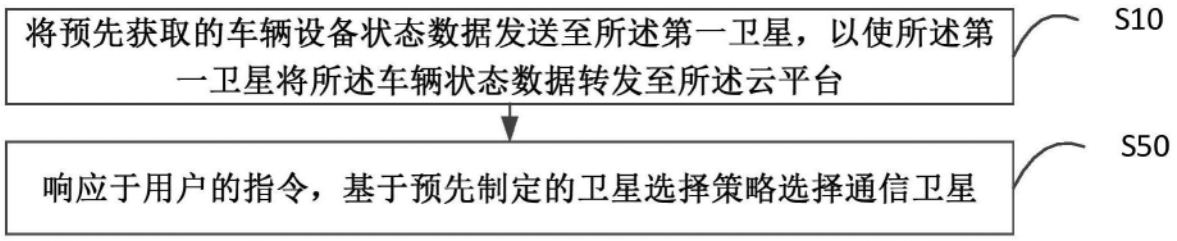

将预先获取的车辆设备状态数据发送至所述第一卫星，以使所述第一卫星将所述车辆状态数据转发至所述云平台
S10
响应于用户的指令，基于预先制定的卫星选择策略选择通信卫星
S50

图9

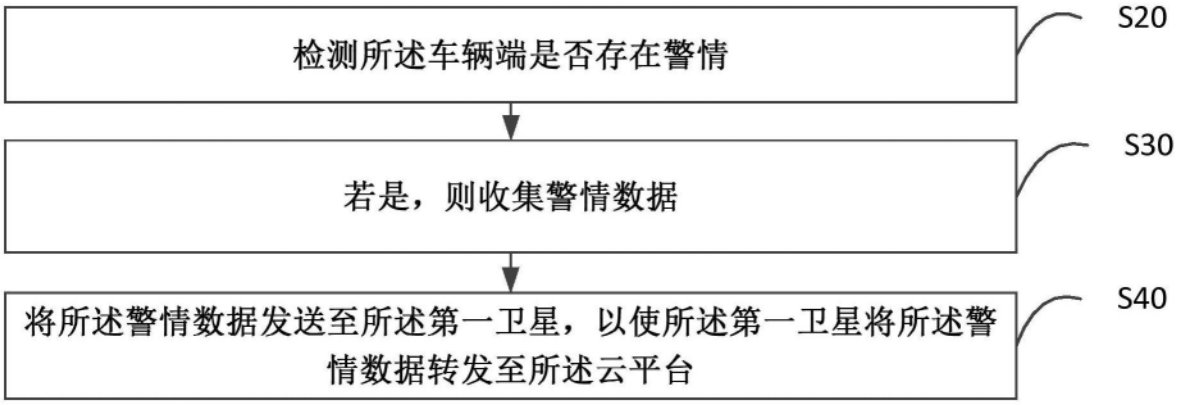

检测所述车辆端是否存在警情
S20
若是，则收集警情数据
S30
将所述警情数据发送至所述第一卫星，以使所述第一卫星将所述警情数据转发至所述云平台
S40

图10

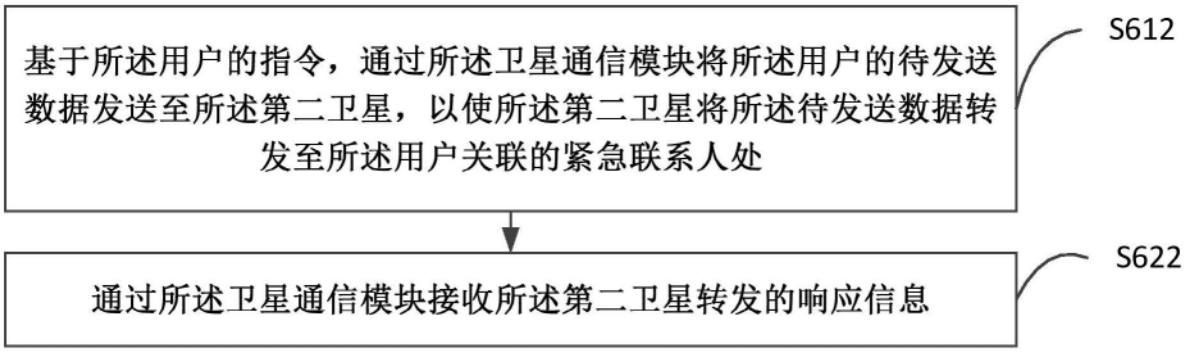

基于所述用户的指令，通过所述卫星通信模块将所述用户的待发送数据发送至所述第二卫星，以使所述第二卫星将所述待发送数据转发至所述用户关联的紧急联系人处
S612
通过所述卫星通信模块接收所述第二卫星转发的响应信息
S622

图11